

ADL400 导轨式多功能电能表

安装使用说明书 V2.1

安科瑞电气股份有限公司

申明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的当前规格。

说明书修订记录

日期	旧版本	新版本	修改内容
2019.11.13		V1.0	1. 第一次编写
2020.04.30	V1.0	V1.1	2. 标题 6.2 处更改
2020.08.24	V1.1	V1.2	3. 图 4 图 6 更改
2021.04.08	V1.2	V1.3	4. 按键设置流程图修正
2022.01.07	V1.3	V1.4	5. 回车键电能显示界面添加说明 6. 表 7 设置菜单说明增加选项说明 7. 新增两套时段表地址 8. 增加一次侧浮点型数据地址
2022.03.03	V1.4	V1.5	9. 表 2 增加电压范围说明 10. 最大波特率修改为 38400
2022.04.15	V1.5	V1.6	11. 更改电流规格说明，准确度等级说明
2022.04.28	V1.6	V1.7	12. 新老标准电流参数和精度等级写法兼容
2023.01.30	V1.7	V1.8	13. 修改显示界面说明 14. 复费率扩充至八费率八时段 15. Modbus 协议地址表新增数据项
2024.03.04	V1.8	V1.9	16. 增加数据单位说明，增加 645 协议标识 17. 增加按键设置项默认值描述 18. 时区表扩充至 14 段 19. 修改选配功能说明图 20. 修改尺寸说明图片
2025.06.27	V1.9	V1.10	21. 增加选配功能 F 注意事项 22. 修改电压范围说明 23. 增加技术参数说明表中说明项 24. 替换更清晰的尺寸图 25. 修改接线图端子标识 26. 增加第 8.5 节标识含义 27. 增加第 9 节常见异常及分析处理 28. 修改通讯地址表中备注描述 29. 增加 645-07 协议标识 30. 修改封底
2025.09.10	V1.10	V2.0	31. 修正 10.2.1 单位说明错误 32. 替换 8.3 编程界面说明图
2025.11.18	V2.0	V2.1	33. 删除选配功能 C

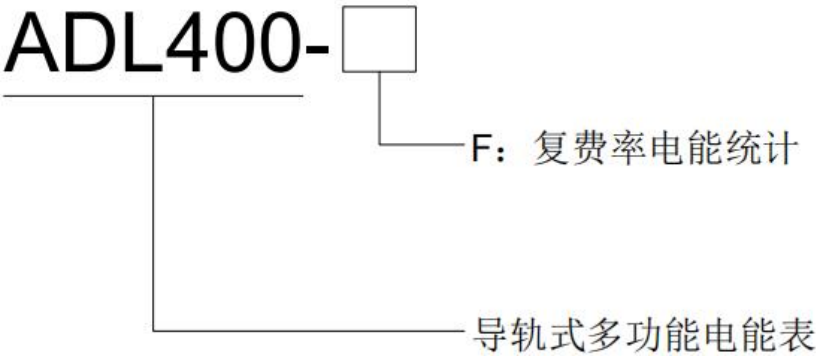
目 录

1 概述	- 1 -
2 型号说明	- 1 -
3 功能列表	- 1 -
4 技术参数	- 2 -
5 外形尺寸(单位: mm, 外形尺寸公差 $\pm 1\text{mm}$, 接线孔尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$)	- 3 -
6 接线与安装	- 3 -
6.1 电压电流接线示意图	- 3 -
6.2 通讯、脉冲端子接线示意图	- 5 -
6.3 安全性说明	- 5 -
6.4 免责声明	- 5 -
6.5 维修保养	- 5 -
7 主要功能特点	- 5 -
7.1 测量功能	- 5 -
7.2 计量功能	- 5 -
7.3 分时功能	- 5 -
7.4 需量功能	- 6 -
7.5 历史数据统计功能	- 6 -
8 操作与显示	- 6 -
8.1 按键功能说明	- 6 -
8.2 显示界面	- 6 -
8.3 编程界面	- 9 -
8.4 可设置数据项	- 10 -
8.5 标识含义	- 11 -
9 常见异常及分析处理	- 12 -
10 通信说明	- 12 -
10.1 地址表	- 12 -
10.2 一次侧及二次侧数据	- 20 -
10.2.1 浮点型电参量数据	- 20 -
10.2.2 八费率电能数据	- 22 -
10.3 历史电能冻结时间设定及历史电能数据	- 25 -
10.4 分次谐波数据	- 27 -
10.5 SOE 事件记录	- 28 -
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识	- 28 -
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识	- 31 -
10.8 通讯应用	- 32 -

1 概述

ADL400 导轨式多功能电能表，是主要针对电力系统，工矿企业，公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表，产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理，提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分次谐波与总谐波含量检测。带有 RS485 通信接口，可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统，SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。

2 型号说明



注：选配 F 功能后，需要定期对电表进行校时

3 功能列表

表 1 功能说明列表

功能	功能说明	ADL400
电能计量	有功电能计量（正、反向）	■
	无功电能计量（正、反向）	■
	A、B、C 分相正反有功电能	■
电量测量	U、I	■
	P、Q、S、PF、F	■
谐波测量	2~31 次谐波电压电流	■
LCD 显示	12 位段式 LCD 显示、背光显示	■
按键编程	3 按键可编程通信、变比等参数	■
脉冲输出	有功脉冲输出	■
复费率及 附带功能	日期、时间	□
	最大需量及发生时间	□
	上 48 月、上 90 日历史冻结数据	□
	支持 14 个时区、8 个时段表、 14 个日时段、8 个费率	□
通讯	RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645	■

注：“■”表示标配，“□”表示选配。

4 技术参数

表 2 技术参数说明

项目			性能参数		
规格			三相三线	三相四线	
测量	电压	参比电压		3×100V、3×380V、3×400V	3×57.7/100V、 3×220/380V、3×230/400V
		电压范围		L-L: 90V-480V	L-N: 50V-277V
		功耗		<10VA(单相),<2W(单相)	
		阻抗		>2MΩ	
		精度		误差±0.2%	
	电流	电 流 规格	GB/T 17215.321-2021	0.01-0.05(6)A、0.1-0.5(80)A	
			GB/T 17215.321-2008	3×1（6）A、3×10（80）A	
		功耗		<1VA(单路额定电流)	
		精度		误差±0.2%	
		功率		有功、无功、视在功率，误差±0.5%	
电网频率		45～65Hz，误差±0.2%			
计量	电能精度		有功电能：C 级(GB/T 17215.321-2021)、0.5s 级（GB/T 17215.321-2008） 无功电能：2 级		
	时钟		≤0.5s/d		
IEC 标准			IEC 61010-1；IEC 61010-2-030		
过电压等级			OVC III		
CAT 等级			CAT III		
污染度			Class 2		
数字信号	电量脉冲输出		1 路有功光耦输出		
脉冲	脉冲宽度		80±20ms		
	脉冲常数		10000imp/kWh（互感器接入），400imp/kWh（直接接入）		
通信	接口与通信规约		RS485 口：Modbus RTU 规约、DL/T645 规约		
	通信地址范围		Modbus RTU:1～254；		
	波特率		支持 1200bps～38400bps		
环境	工作温度		-25℃～+55℃		
	存储温度		-40℃～70℃		
	使用场所		仅限干燥、室内环境使用		
	防护等级		IP30		
	相对湿度		≤95%（无凝露）		
海拔		≤2000m			

5 外形尺寸(单位:mm,外形尺寸公差±1mm,接线孔尺寸公差±0.5mm)

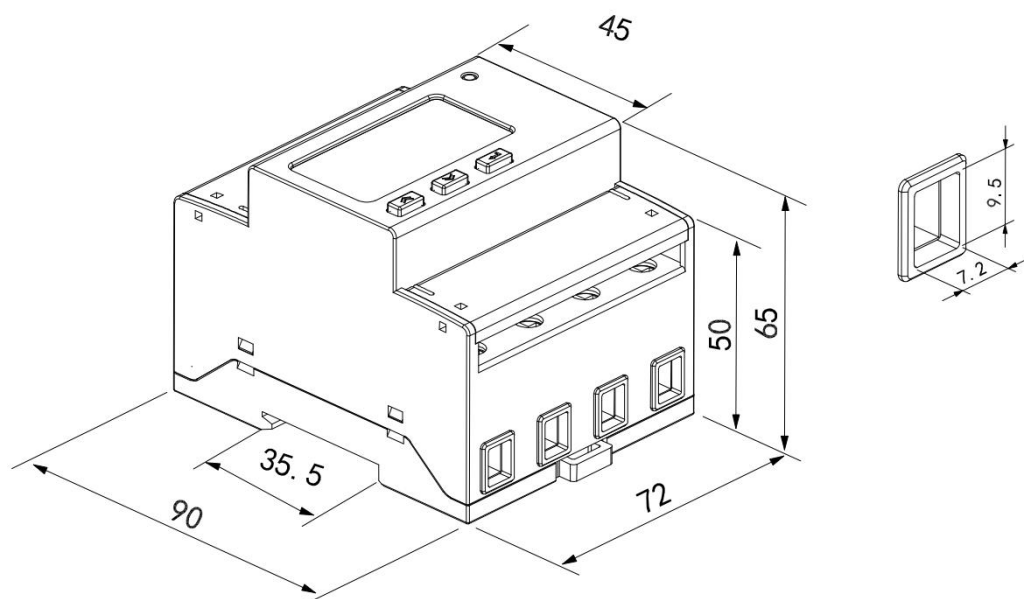


图 1 直接接入

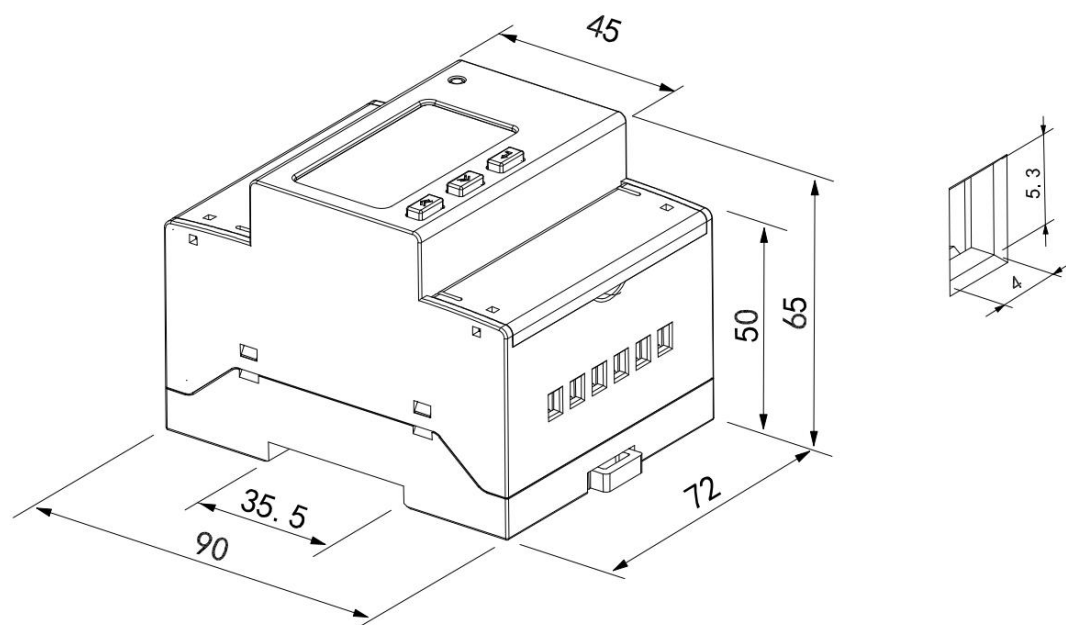


图 2 经互感器接入

注：直接接入的接线力矩应该在 $3-4\text{N}\cdot\text{m}$ ，经互感器接入的接线力矩应该在 $0.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。

6 接线与安装

6.1 电压电流接线示意图

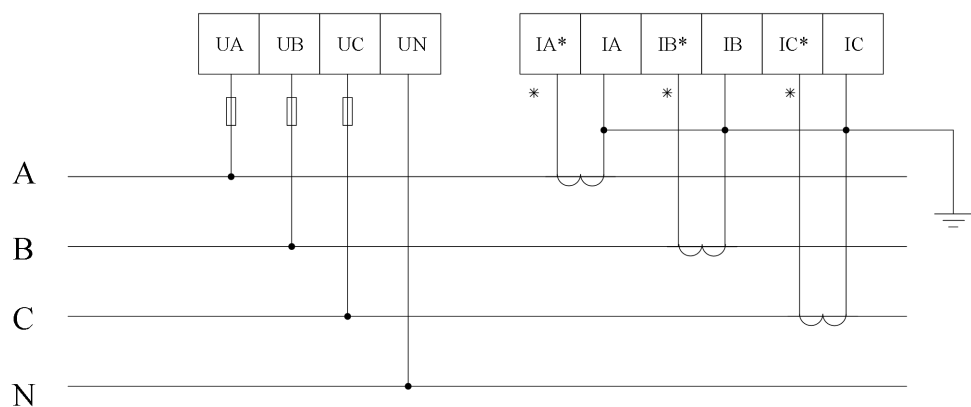


图 3 三相四线经互感器接入

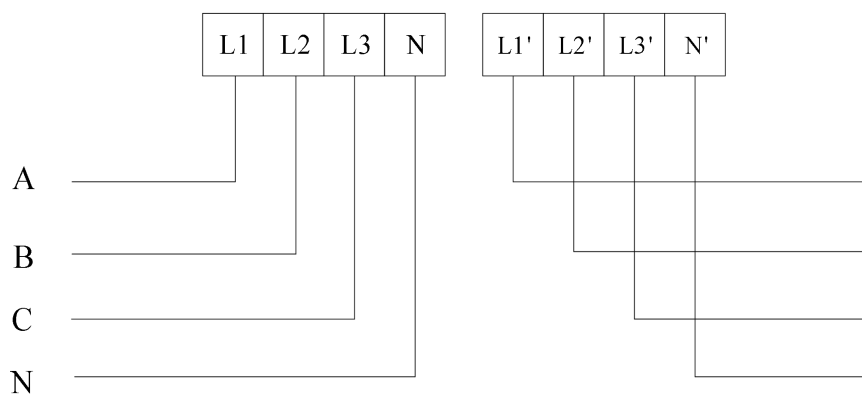


图 4 三相四线直接接入（N 或 N' 选接一个也可使用）

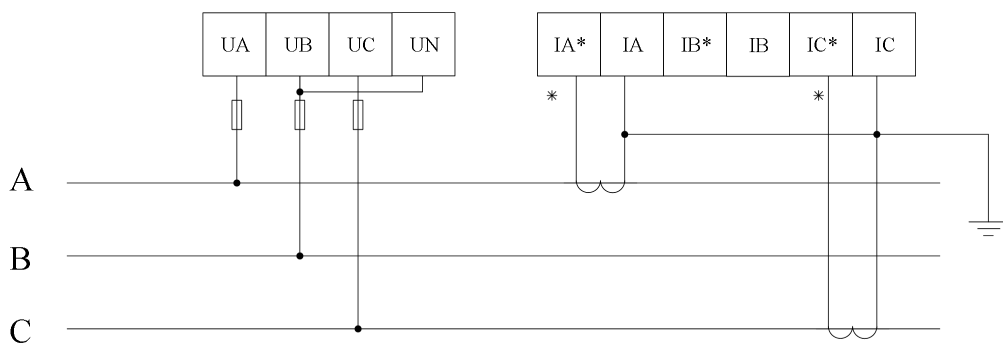


图 5 三相三线经互感器接入

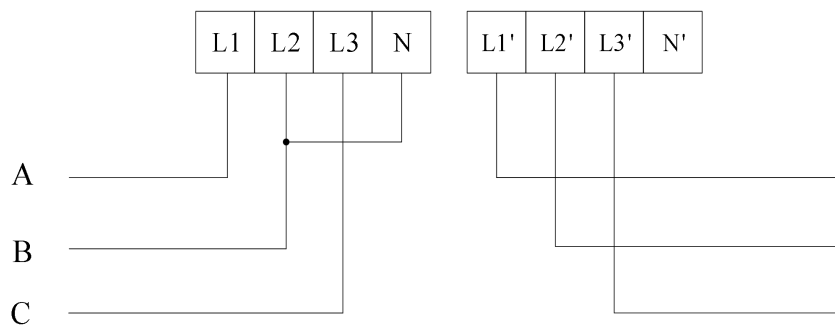


图 6 三相三线直接接入（N 或 N' 选接一个即可）

6.2 通讯、脉冲端子接线示意图

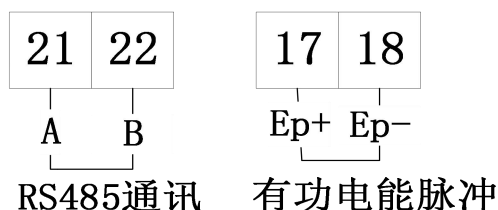


图 7 通讯、脉冲接线

6.3 安全性说明

本说明书不包含设备(模块、设备)运行的所有安全措施，因为特殊的操作条件和当地规范要求或法规可能需要采取进一步的措施。但是，为了您的人身安全和避免损失，它确实包含了必须阅读的信息。根据潜在危险的程度，该信息用警告三角形突出显示，表示如下：



这是安全警示标志，用于警示潜在的人身伤害危险。请遵守此标志后面的所有安全提示，以避免可能的伤害或死亡。

检查周围空气温度和湿度是否在环境规范说明的使用范围内；

确保设备正常运行时温度不超过其规定的工作温度；

末端安装应提供过流保护。

6.4 免责声明

如果未以制造商指定的方式使用设备，设备提供的保护可能会失效。

6.5 维修保养

如果仪表出现黑屏、数据更新失败或通信故障等问题，应及时维修。

禁止用户未经授权进行拆卸或修改。

如果检测到任何异常(例如烟雾、异常噪音等)，必须立即断开电源，并报告维修情况。

7 主要功能特点

7.1 测量功能

能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、频率 F、2-31 次分次谐波及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数，频率 F 保留 2 位小数，电流 I 保留 2 位小数，功率 P 保留 3 位小数。

如：U = 220.1V, F = 49.98Hz, I = 1.99A, P = 0.439kW.

7.2 计量功能

能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，正向无功电能，反向无功电能。

7.3 分时功能

八套时段表，一年可以分为 14 个时区，每套时段表可设 14 个日时段，8 个费率(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8)。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品，利用经济杠杆，用电高峰期电价高，低谷时电价低，以便削峰填谷，改善用电质量，提高综合经济效益。

7.4 需量功能

有关需量的相关概念如下：

表 3 需量概念表

需 量	需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量	在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间	从任意时刻起，按小于需量周期的时间递推测量需量的方法，所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间。
需量周期	连续测量平均功率相等的时间间隔，也叫窗口时间

缺省需量周期为 15 分钟，滑差时间为 1 分钟。

能测量 4 种最大需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。

7.5 历史数据统计功能

能统计上 48 月的历史电能（各费率电能）和上 90 日的历史电能（各费率电能）。

8 操作与显示

8.1 按键功能说明

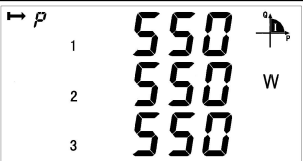
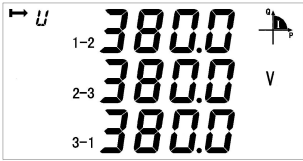
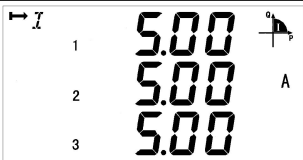
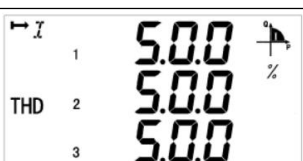
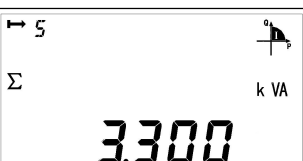
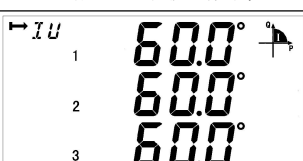
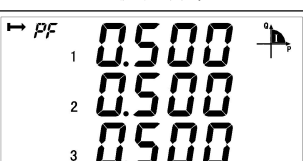
表 4 按键功能说明

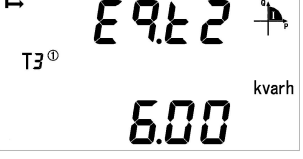
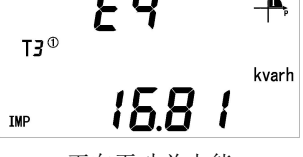
按键图标	按键名称	按键功能
	电压电流类 向上键	查看界面中查看电压电流 编程界面中上翻及闪烁移位
	功率类 向下键	查看界面中查看功率 编程界面中下翻及修改闪烁位
	电能类 编程确定键	查看界面中查看电能 长按 3S 进入/退出菜单 编程界面中短按确定保存设置

8.2 显示界面

上电后常态显示总有功电能，可通过三类查看键实现翻页显示。**设置变比之后，电表显示的数据均为一次侧值，即包含变比计算的实时值。**各类显示界面顺序说明如下：

表 5 显示界面说明

		 (T3 表示当前运行在费率 3 (平), ①表示当前运行在第一套时段表)
 三相相电压	 三相有功功率	 (当前电量是 1616.89kWh) 组合有功总电能 注意: 直接接入电能显示两位小数, 互感器接入电能显示 1 位小数
 三相线电压	 总有功功率	 组合有功尖电能
 三相电流	 三相无功功率	 组合有功峰电能
 频率	 总无功功率	 组合有功平电能
 三相电压谐波畸变率	 三相视在功率	 组合有功谷电能
 三相电流谐波畸变率	 总视在功率	 正向有功总电能
 相位角	 三相功率因数	 反向有功总电能

 日期时间	 总功率因数	 组合无功总电能
 校验位, 波特率, Modbus 地址		 组合无功尖电能
 645 表号		 组合无功峰电能
 软件版本号		 组合无功平电能
 计量芯片错误码 (0 为正常)		 组合无功谷电能
 全显		 正向无功总电能
		 反向无功总电能
		 A 相正向有功总电能

		 B 相正向有功总电能
		 C 相正向有功总电能

说明：

1、以上所列为 ADL400 三相四线带有复费率功能的仪表大部分显示界面名称，三个按键可切换不同类型的显示内容，切换顺序如上所述；

2、对于 ADL400 三相三线的仪表，不显示分相功率与功率因数，只有总功率（有功、无功、视在）和总功率因数；

3、对于 ADL400 不带有复费率功能的仪表，不显示日期、时间及各类的费率电能以及当前运行的费率标识，无需量、极值、费率电能、冻结数据和事件记录；

4、显示的费率电能数量由设置的时段表最大费率决定，例如设置的最大费率为 T5（费率 5），则电表显示费率电能 1-5。

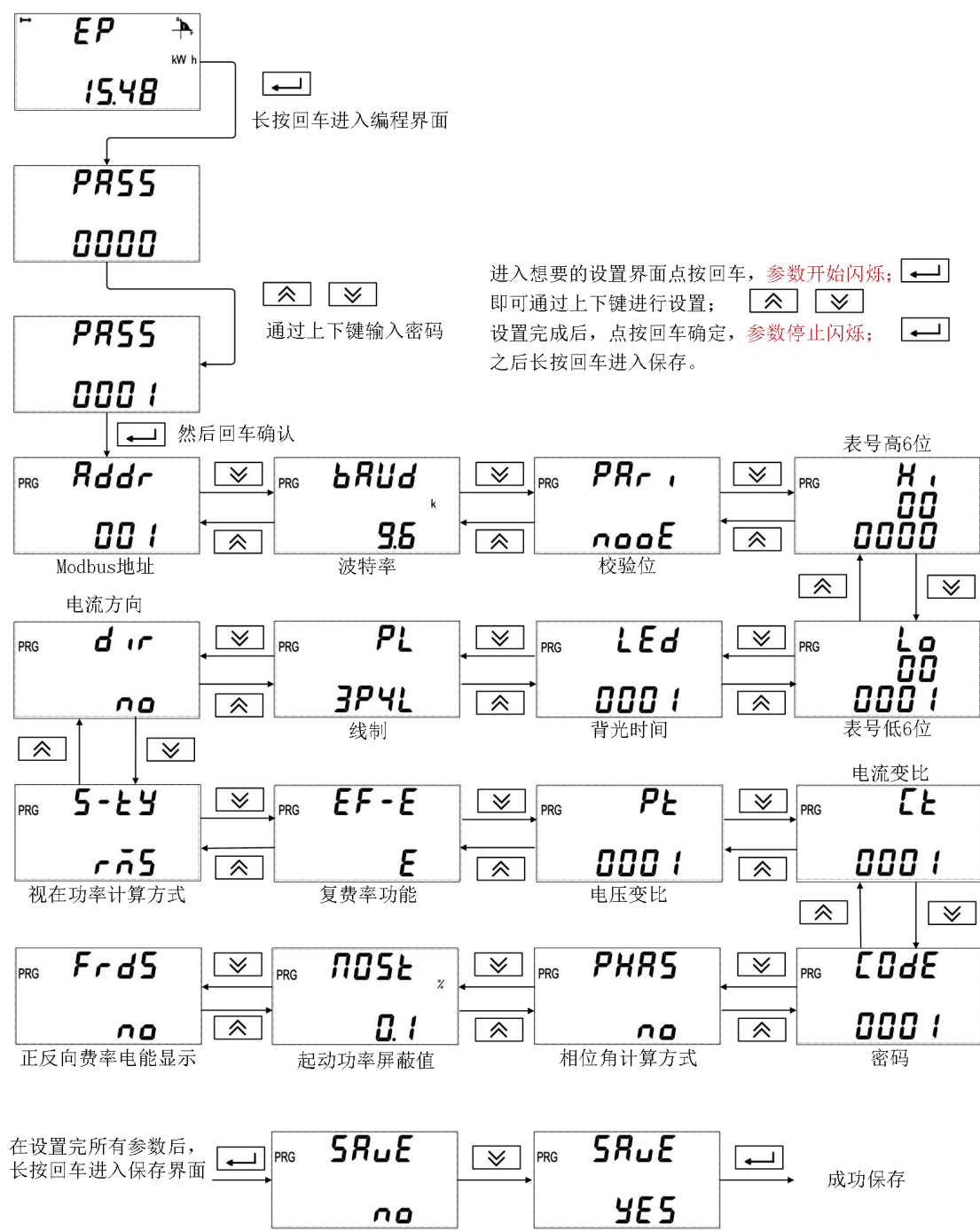
5、屏幕左上角箭头代表 DIR 设置，从左到右表示 DIR 设置为 0；如果箭头从右到左，则表示 DIR 设置为 1；

6、屏幕左下角‘IMP’表示当前显示是正向的数据，‘EXP’表示当前显示的是反向的数据。

8.3 编程界面

在测量显示菜单中的任一显示项下，长按  可进入“PASS”界面，输入密码后再按 ，若密码输入错误，则返回“0000”可重新输入；若密码输入正确，则可进行参数设置。设置完成后长按  进入“SAVE”界面，“YES”下按  则保存后退出，“no”下按  则不保存直接退出。

图 8 按键设置说明



8.4 可设置数据项

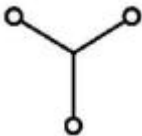
表 6 设置菜单说明

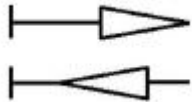
序号	二级菜单		
	符号	含义	范围
1	ADDR	通讯地址设置	1-254
2	Baud	波特率选择	1200、2400、4800、9600、19200、38400 出厂默认值： Modbus: 9600

			645-07: 2400
3	Pari	校验选择	None、Odd、Even 出厂默认值: Modbus: None 645-07: Even
4	HI	DL/T645 高 6 位表号	000000-999999
5	LO	DL/T645 低 6 位表号	000000-999999 出厂时按标签设置
6	LED	背光时间设置	0-255 分钟, 0 为常亮 出厂默认值: 1 min
7	PL	线制选择	3P4L:三相四线 3P3L:三相三线
8	DIR	电流方向	no-正向 yes-反向
9	S-TY	视在功率计算方式	PQS,RMS
10	EF-E	复费率功能	EF-带复费率 E-不带复费率 出厂时按是否选配 F 设置
11	Pt	电压变比	1-9999
12	Ct	电流变比	1-9999
13	CoDE	密码设置	1-9999 出厂默认值: 0001
14	PHAS	相位角计算方式	No-各相电流与各相电压 Yes-各相电流与 A 相电压
15	nost	起动功率屏蔽	屏蔽范围: 0.1%-2.0%*InUn
16	FrdS	正反向费率电能显示开关	0-关, 1-开

注：标黄为默认值

8.5 标识含义

序号	标识	描述
1		警告
2		准确度等级 C 级
3		防护等级 II 级设备 (双层或者加强绝缘)
4		三相四线回路

5		双向计量电表
---	---	--------

9 常见异常及分析处理

异常类型	分析
屏幕无显示	检查电表电压是否在工作电压范围内； 重新启动设备，如果故障无法消除，需要联系我们公司进行维修；
电压和电流读数不正确	检查一次侧、二次侧的电压和电流是否正确以及电压、电流变比是否正确设置； 检查接线方式是否和电表设置一致，比如三相三相、三相四线； 检查电压互感器、电流互感器是否工作正常；
功率或者功率因数不正确	检查接线方式是否和电表设置一致，比如三相三相、三相四线； 检查电压、电流相序是否正确；
通讯异常	检查表地址、波特率、校验位和上位机是否一致； 检查 485 接线是否正确； 如果通信距离较远，考虑增加终端电阻 120 欧姆甚至更多。

10 通信说明

仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议，通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400 bps 之间设置，校验位默认为无校验。

仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- 1、在布线工程上要严格按照要求施工；
- 2、对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上，以便于诊断和测试；
- 3、进行 RS-485 电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的 485 通信口“A”端接同一种颜色，“B”端接另一种颜色。
- 4、RS-485 总线(从上位机通信口到任一被连接仪表终端通信口)长不超过 1200 米。

10.1 地址表

仪表支持 MODBUS-RTU 协议中的 03H 命令与 10H 命令，03H 为读多个寄存器，10H 为写多个寄存器，协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表：

表 7 通讯地址表

地址	名称	长度(字节)	属性	备注
0000H	当前组合有功总电能	4	R	UINT32 二次侧数据 单位 0.01kWh (二次侧数据即电表实
0002H	当前组合有功尖电能	4	R	
0004H	当前组合有功峰电能	4	R	
0006H	当前组合有功平电能	4	R	

0008H	当前组合有功谷电能	4	R	测数据，电表若存在变比，相关数据需乘以对应变比值) 如电能数值为 1234，PT 为 10，CT 为 20，则 $E=1234*0.01*10*20=2468.00\text{kWh}$
000AH	当前正向总有功电能	4	R	
000CH	当前正向有功尖电能	4	R	
000EH	当前正向有功峰电能	4	R	
0010H	当前正向有功平电能	4	R	
0012H	当前正向有功谷电能	4	R	
0014H	当前反向总有功电能	4	R	
0016H	当前反向有功尖电能	4	R	
0018H	当前反向有功峰电能	4	R	
001AH	当前反向有功平电能	4	R	
001CH	当前反向有功谷电能	4	R	
001EH	当前组合无功总电能	4	R	UINT32 二次侧数据 单位 0.01kvarh
0020H	当前组合无功尖电能	4	R	
0022H	当前组合无功峰电能	4	R	
0024H	当前组合无功平电能	4	R	
0026H	当前组合无功谷电能	4	R	
0028H	当前正向总无功电能	4	R	
002AH	当前正向无功尖电能	4	R	
002CH	当前正向无功峰电能	4	R	
002EH	当前正向无功平电能	4	R	
0030H	当前正向无功谷电能	4	R	
0032H	当前反向总无功电能	4	R	
0034H	当前反向无功尖电能	4	R	
0036H	当前反向无功峰电能	4	R	
0038H	当前反向无功平电能	4	R	
003AH	当前反向无功谷电能	4	R	
003CH	时间：秒、分	2	R/W	高低位分开解析
003DH	时间：时、日	2	R/W	
003EH	时间：月、年	2	R/W	
003FH	通信地址（高 8 位） 波特率（低 8 位）	2	R/W	波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400
0040H	脉冲常数	2	R	UINT16
0041H	第 1 时区时段表号 第 1 时区起始日期：日	2	R/W	时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表
0042H	第 1 时区起始日期：月 第 2 时区时段表号	2	R/W	
0043H	第 2 时区起始日期：日 第 2 时区起始日期：月	2	R/W	

0044H	第 3 时区时段表号 第 3 时区起始日期：日	2	R/W	6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表
0045H	第 3 时区起始日期：月 第 4 时区时段表号	2	R/W	
0046H	第 4 时区起始日期：日 第 4 时区起始日期：月	2	R/W	
0047H-0060H	备用			
0061H	A 相电压	2	R	UINT16，二次侧数据 单位：0.1V (若有变比,乘以 PT)
0062H	B 相电压	2	R	
0063H	C 相电压	2	R	
0064H	A 相电流	2	R	UINT16，二次侧数据 单位 0.01A (若有变比,乘以 CT)
0065H	B 相电流	2	R	
0066H	C 相电流	2	R	
0067H-0076H	保留			
0077H	频率	2	R	UINT16, 单位: 0.01Hz
0078H	A-B 线电压	2	R	UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V (若有变比,乘以 PT)
0079H	C-B 线电压	2	R	
007AH	A-C 线电压	2	R	
007BH	正向有功最大需量	2	R	最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺序：分时日月
007CH	发生时间：分、时	2	R	
007DH	发生时间：日、月	2	R	
007EH	反向有功最大需量	2	R	
007FH	发生时间：分、时	2	R	
0080H	发生时间：日、月	2	R	
0081H	正向无功最大需量	2	R	
0082H	发生时间：分、时	2	R	
0083H	发生时间：日、月	2	R	
0084H	反向无功最大需量	2	R	
0085H	发生时间：分、时	2	R	
0086H	发生时间：日、月	2	R	
0087H	A 相正向有功电能	4	R	UINT32 二次侧数据 单位 0.01kWh
0089H	B 相正向有功电能	4	R	
008BH	C 相正向有功电能	4	R	
008DH	电压变比 PT	2	R/W	UINT16
008EH	电流变比 CT	2	R/W	
008F-0091H	保留			
0092H	零序电流	2	R	UINT16，二次侧数据 单位 0.01A
0093H	电压不平衡度	2	R	UINT16 单位 0.1%
0094H	电流不平衡度	2	R	
0095H	校验位（高 8 位） 停止位（低 8 位）	2	R/W	校验位： 0：无校验 1：奇校验

				2: 偶校验 停止位: 0: 1 位停止位 1: 2 位停止位
0096H-0098H	保留			
0099H-009EH	DL/T645 地址	12	R/W	BCD 码
009FH-00A5H	保留			
00A6H	密码	2	R/W	1-9999
00A7H-00C9H	保留			
00CAH	背光时间	2	R/W	0-255 分钟, 0 常亮
00CBH-0120H	保留			
0121H	日冻结时间 时	2	R/W	
0122H	月冻结 日時	2	R/W	高低位分开解析
0123H-0124H	保留			
0125H	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W	第一套时段表 费率号: 0: 无费率 1: T1 2: T2 3: T3 4: T4 5: T5 6: T6 7: T7 8: T8 (默认 T1-T8 默认由 高费率至低费率, 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
0126H	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W	
0127H	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W	
0128H	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W	
0129H	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W	
012AH	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W	
012BH	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W	
012CH	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W	
012DH	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W	
012EH	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W	
012FH	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W	
0130H	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W	
0131H	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2	R/W	
0132H	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2	R/W	
0133H	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2	R/W	
0134H	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2	R/W	
0135H	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2	R/W	
0136H	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2	R/W	
0137H	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2	R/W	
0138H	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2	R/W	
0139H	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2	R/W	
013AH	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W	第二套时段表 费率号: 0: 无费率 1: T1 2: T2 3: T3 4: T4 5: T5
013BH	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W	
013CH	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W	
013DH	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W	
013EH	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W	
013FH	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W	
0140H	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W	
0141H	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W	

0142H	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W	6: T6 7: T7 8: T8 (默认 T1-T8 默认由 高费率至低费率, 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
0143H	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W	
0144H	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W	
0145H	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W	
0146H	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2	R/W	
0147H	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2	R/W	
0148H	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2	R/W	
0149H	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2	R/W	
014AH	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2	R/W	
014BH	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2	R/W	
014CH	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2	R/W	
014DH	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2	R/W	
014EH	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2	R/W	
014FH-0163H	保留			INT32, 二次侧数据 单位 0.001kW (若有变比, 乘以 PT*CT)
0164H	A 相有功功率	4	R	
0166H	B 相有功功率	4	R	
0168H	C 相有功功率	4	R	
016AH	总有功功率	4	R	INT32, 二次侧数据 单位 0.001kvar (若有变比, 乘以 PT*CT)
016CH	A 相无功功率	4	R	
016EH	B 相无功功率	4	R	
0170H	C 相无功功率	4	R	
0172H	总无功功率	4	R	INT32, 二次侧数据 单位 0.001kVA (若有变比, 乘以 PT*CT)
0174H	A 相视在功率	4	R	
0176H	B 相视在功率	4	R	
0178H	C 相视在功率	4	R	
017AH	总视在功率	4	R	INT16 单位 0.001
017CH	A 相功率因数	2	R	
017DH	B 相功率因数	2	R	
017EH	C 相功率因数	2	R	
017FH	总功率因数	2	R	日需量, UINT16
0180H	当日正向有功最大需量	2	R	
0181H	发生时间: 分、时	2	R	
0182H	当日反向有功最大需量	2	R	
0183H	发生时间: 分、时	2	R	
0184H	当日正向无功最大需量	2	R	
0185H	发生时间: 分、时	2	R	
0186H	当日反向无功最大需量	2	R	
0187H	发生时间: 分、时	2	R	
0188H	上 1 日正向有功最大需量	2	R	
0189H	发生时间: 分、时	2	R	
018AH	上 1 日反向有功最大需量	2	R	
018BH	发生时间: 分、时	2	R	
018CH	上 1 日正向无功最大需量	2	R	

018DH	发生时间：分、时	2	R	二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时
018EH	上 1 日反向无功最大需量	2	R	
018FH	发生时间：分、时	2	R	
0190H	上 2 日正向有功最大需量	2	R	
0191H	发生时间：分、时	2	R	
0192H	上 2 日反向有功最大需量	2	R	
0193H	发生时间：分、时	2	R	
0194H	上 2 日正向无功最大需量	2	R	
0195H	发生时间：分、时	2	R	
0196H	上 2 日反向无功最大需量	2	R	
0197H	发生时间：分、时	2	R	
0198H	当前正向有功需量	2	R	
0199H	当前反向有功需量	2	R	
019AH	当前正向无功需量	2	R	
019BH	当前反向无功需量	2	R	
019CH-019FH	保留			INT32，二次侧数据 单位 0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT)
01A0H	A 相有功功率	4	R	
01A2H	B 相有功功率	4	R	
01A4H	C 相有功功率	4	R	
01A6H	总有功功率	4	R	INT32，二次侧数据 单位 0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT)
01A8H	A 相无功功率	4	R	
01AAH	B 相无功功率	4	R	
01ACH	C 相无功功率	4	R	
01AEH	总无功功率	4	R	UINT32，二次侧数据 单位 0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT)
01B0H	A 相视在功率	4	R	
01B2H	B 相视在功率	4	R	
01B4H	C 相视在功率	4	R	
01B6H	总视在功率	4	R	
01B8H-01FFH	保留			UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压 0.1V 电流 0.01A 有功功率 0.001kW 无功功率 0.001kvar 视在功率 0.001kVA
0200H	A 相电压极大值	2	R	
0201H	发生时间：月、日	2	R	
0202H	发生时间：时、分	2	R	
0203H	B 相电压极大值及发生时间	6	R	
0206H	C 相电压极大值及发生时间	6	R	
0209H	A 相电流极大值及发生时间	6	R	
020CH	B 相电流极大值及发生时间	6	R	
020FH	C 相电流极大值及发生时间	6	R	
0212H	A 相有功功率极大值	4	R	
0214H	发生时间：月、日	2	R	
0215H	发生时间：时、分	2	R	
0216H	B 相有功功率极大值及发生时间	8	R	
021AH	C 相有功功率极大值及发生时间	8	R	
021EH	总有功功率极大值及发生时间	8	R	

0222H	A 相无功功率极大值及发生时间	8	R
0226H	B 相无功功率极大值及发生时间	8	R
022AH	C 相无功功率极大值及发生时间	8	R
022EH	总无功功率极大值及发生时间	8	R
0232H	A 相视在功率极大值及发生时间	8	R
0236H	B 相视在功率极大值及发生时间	8	R
023AH	C 相视在功率极大值及发生时间	8	R
023EH	总视在功率极大值及发生时间	8	R
0242H	A 相电压极小值及发生时间	6	R
0245H	B 相电压极小值及发生时间	6	R
0248H	C 相电压极小值及发生时间	6	R
024BH	A 相电流极小值及发生时间	6	R
024EH	B 相电流极小值及发生时间	6	R
0251H	C 相电流极小值及发生时间	6	R
0254H	A 相有功功率极小值及发生时间	8	R
0258H	B 相有功功率极小值及发生时间	8	R
025CH	C 相有功功率极小值及发生时间	8	R
0260H	总有功功率极小值及发生时间	8	R
0264H	A 相无功功率极小值及发生时间	8	R
0268H	B 相无功功率极小值及发生时间	8	R
026CH	C 相无功功率极小值及发生时间	8	R
0270H	总无功功率极小值及发生时间	8	R
0274H	A 相视在功率极小值及发生时间	8	R
0278H	B 相视在功率极小值及发生时间	8	R
027EH	C 相视在功率极小值及发生时间	8	R
0280H	总视在功率极小值及发生时间	8	R
0285H-05DCH	保留		
0700H	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W
0701H	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W
0702H	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W
0703H	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W
0704H	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W
0705H	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W
0706H	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W
0707H	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W
0708H	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W
0709H	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W
070AH	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W
070BH	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W
070CH	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2	R/W
070DH	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2	R/W
070EH	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2	R/W
070FH	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2	R/W

第三套时段表:
 费率号:
 0: 无费率
 1: T1
 2: T2
 3: T3
 4: T4
 5: T5
 6: T6
 7: T7
 8: T8
 (默认 T1-T8 默认由
 高费率至低费率,
 如:T1 尖、T2 峰、T3
 平、T4 谷、T5 深谷)

0710H	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2	R/W	第四套时段表: 费率号: 0: 无费率 1: T1 2: T2 3: T3 4: T4 5: T5 6: T6 7: T7 8: T8 (默认 T1-T8 默认由 高费率至低费率, 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
0711H	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2	R/W	
0712H	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2	R/W	
0713H	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2	R/W	
0714H	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2	R/W	
0715H	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W	
0716H	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W	
0717H	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W	
0718H	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W	
0719H	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W	
071AH	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W	
071BH	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W	
071CH	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W	
071DH	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W	
071EH	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W	
071FH	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W	
0720H	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W	
0721H	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2	R/W	
0722H	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2	R/W	
0723H	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2	R/W	
0724H	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2	R/W	
0725H	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2	R/W	
0726H	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2	R/W	
0727H	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2	R/W	
0728H	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2	R/W	
0729H	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2	R/W	
072A-073EH	第 5 套时段表	42	R/W	
073F-0753H	第 6 套时段表	42	R/W	
0754-0768H	第 7 套时段表	42	R/W	
0769-077DH	第 8 套时段表	42	R/W	
077EH-077FH	保留			时段表号: 1: 第一套时段表 2: 第二套时段表 3: 第三套时段表 4: 第四套时段表 5: 第五套时段表 6: 第六套时段表 7: 第七套时段表 8: 第八套时段表
0780H	第 5 时区时段表号 第 5 时区起始日期: 日	2	R/W	
0781H	第 5 时区起始日期: 月 第 6 时区时段表号	2	R/W	
0782H	第 6 时区起始日期: 日 第 6 时区起始日期: 月	2	R/W	
0783H	第 7 时区时段表号 第 7 时区起始日期: 日	2	R/W	
0784H	第 7 时区起始日期: 月 第 8 时区时段表号	2	R/W	
0785H	第 8 时区起始日期: 日 第 8 时区起始日期: 月	2	R/W	

0786H	第 9 时区时段表号 第 9 时区起始日期：日	2	R/W	
0787H	第 9 时区起始日期：月 第 10 时区时段表号	2	R/W	
0788H	第 10 时区起始日期：日 第 10 时区起始日期：月	2	R/W	
0789H	第 11 时区时段表号 第 11 时区起始日期：日	2	R/W	
078AH	第 11 时区起始日期：月 第 12 时区时段表号	2	R/W	
078BH	第 12 时区起始日期：日 第 12 时区起始日期：月	2	R/W	
078CH	第 13 时区时段表号 第 13 时区起始日期：日	2	R/W	
078DH	第 13 时区起始日期：月 第 14 时区时段表号	2	R/W	
078EH	第 14 时区起始日期：日 第 14 时区起始日期：月	2	R/W	
F000H-F006H	序列号	14	R	BCD 码

10.2 一次侧及二次侧数据

10.2.1 浮点型电参量数据

5300H	A 相电压	4	R	Float 二次侧数据 单位 V
5302H	B 相电压	4	R	
5304H	C 相电压	4	R	
5306H	A-B 线电压	4	R	
5308H	C-B 线电压	4	R	
530AH	A-C 线电压	4	R	
530CH	A 相电流	4	R	Float 二次侧数据 单位 A
530EH	B 相电流	4	R	
5310H	C 相电流	4	R	
5312H	A 相有功功率	4	R	Float 二次侧数据 单位 W
5314H	B 相有功功率	4	R	
5316H	C 相有功功率	4	R	
5318H	总有功功率	4	R	
531AH	A 相无功功率	4	R	Float 二次侧数据 单位 var
531CH	B 相无功功率	4	R	
531EH	C 相无功功率	4	R	
5320H	总无功功率	4	R	
5322H	A 相视在功率	4	R	Float 二次侧数据 单位 VA
5324H	B 相视在功率	4	R	
5326H	C 相视在功率	4	R	
5328H	总视在功率	4	R	

532AH	A 相功率因数	4	R	Float
532CH	B 相功率因数	4	R	
532EH	C 相功率因数	4	R	
5330H	总功率因数	4	R	
5332H	频率	4	R	Float 单位 Hz
5334H	零序电流	4	R	Float 单位 A
0800H	A 相电压	4	R	Float 一次侧数据 单位 V
0802H	B 相电压	4	R	
0804H	C 相电压	4	R	
0806H	A-B 线电压	4	R	
0808H	C-B 线电压	4	R	
080AH	A-C 线电压	4	R	
080CH	A 相电流	4	R	Float 一次侧数据 单位 A
080EH	B 相电流	4	R	
0810H	C 相电流	4	R	
0812H	零序电流	4	R	
0814H	A 相有功功率	4	R	Float 一次侧数据 单位 kW
0816H	B 相有功功率	4	R	
0818H	C 相有功功率	4	R	
081AH	总有功功率	4	R	
081CH	A 相无功功率	4	R	Float 一次侧数据 单位 kvar
081EH	B 相无功功率	4	R	
0820H	C 相无功功率	4	R	
0822H	总无功功率	4	R	
0824H	A 相视在功率	4	R	Float 一次侧数据 单位 kVA
0826H	B 相视在功率	4	R	
0828H	C 相视在功率	4	R	
082AH	总视在功率	4	R	
082CH	A 相功率因数	4	R	Float
082EH	B 相功率因数	4	R	
0830H	C 相功率因数	4	R	
0832H	总功率因数	4	R	
0834H	频率	4	R	Float 单位 Hz
0836H	电压不平衡度	4	R	Float 单位 0.1
0838H	电流不平衡度	4	R	
083AH	当前正向有功最大需量	4	R	Float, 一次测数据 单位 kW
083CH	当前反向有功最大需量	4	R	
083EH	当前正向无功最大需量	4	R	Float, 一次测数据 单位 kvar
0840H	当前反向无功最大需量	4	R	
0842H	当前组合有功总电能	4	R	UINT32 一次侧数据 单位 0.1kWh
0844H	当前组合有功尖电能	4	R	
0846H	当前组合有功峰电能	4	R	

0848H	当前组合有功平电能	4	R	
084AH	当前组合有功谷电能	4	R	
084CH	当前正向总有功电能	4	R	
084EH	当前正向有功尖电能	4	R	
0850H	当前正向有功峰电能	4	R	
0852H	当前正向有功平电能	4	R	
0854H	当前正向有功谷电能	4	R	
0856H	当前反向总有功电能	4	R	
0858H	当前反向有功尖电能	4	R	
085AH	当前反向有功峰电能	4	R	
085CH	当前反向有功平电能	4	R	
085EH	当前反向有功谷电能	4	R	
0860H	当前组合无功总电能	4	R	UINT32 一次侧数据 单位 0.1kvarh
0862H	当前组合无功尖电能	4	R	
0864H	当前组合无功峰电能	4	R	
0866H	当前组合无功平电能	4	R	
0868H	当前组合无功谷电能	4	R	
086AH	当前正向总无功电能	4	R	
086CH	当前正向无功尖电能	4	R	
086EH	当前正向无功峰电能	4	R	
0870H	当前正向无功平电能	4	R	
0872H	当前正向无功谷电能	4	R	
0874H	当前反向总无功电能	4	R	
0876H	当前反向无功尖电能	4	R	
0878H	当前反向无功峰电能	4	R	
087AH	当前反向无功平电能	4	R	
087CH	当前反向无功谷电能	4	R	

10.2.2 八费率电能数据

E200H	当前组合有功总电能	4	R	UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
E202H	当前组合有功费率 1（尖）电能	4	R	
E204H	当前组合有功费率 2（峰）电能	4	R	
E206H	当前组合有功费率 3（平）电能	4	R	
E208H	当前组合有功费率 4（谷）电能	4	R	
E20AH	当前组合有功费率 5（深谷）电能	4	R	
E20CH	当前组合有功费率 6 电能	4	R	
E20EH	当前组合有功费率 7 电能	4	R	
E210H	当前组合有功费率 8 电能	4	R	
E212H	当前正向总有功电能	4	R	
E214H	当前正向有功费率 1（尖）电能	4	R	
E216H	当前正向有功费率 2（峰）电能	4	R	
E218H	当前正向有功费率 3（平）电能	4	R	
E21AH	当前正向有功费率 4（谷）电能	4	R	

E21CH	当前正向有功费率 5（深谷）电能	4	R	UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
E21EH	当前正向有功费率 6 电能	4	R	
E220H	当前正向有功费率 7 电能	4	R	
E222H	当前正向有功费率 8 电能	4	R	
E224H	当前反向总有功电能	4	R	
E226H	当前反向有功费率 1（尖）电能	4	R	
E228H	当前反向有功费率 2（峰）电能	4	R	
E22AH	当前反向有功费率 3（平）电能	4	R	
E22CH	当前反向有功费率 4（谷）电能	4	R	
E22EH	当前反向有功费率 5（深谷）电能	4	R	
E230H	当前反向有功费率 6 电能	4	R	
E232H	当前反向有功费率 7 电能	4	R	
E234H	当前反向有功费率 8 电能	4	R	
E236H	当前组合无功总电能	4	R	
E238H	当前组合无功费率 1（尖）电能	4	R	
E23AH	当前组合无功费率 2（峰）电能	4	R	
E23CH	当前组合无功费率 3（平）电能	4	R	
E23EH	当前组合无功费率 4（谷）电能	4	R	
E240H	当前组合无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E242H	当前组合无功费率 6 电能	4	R	
E244H	当前组合无功费率 7 电能	4	R	
E246H	当前组合无功费率 8 电能	4	R	
E248H	当前正向总无功电能	4	R	
E24AH	当前正向无功费率 1（尖）电能	4	R	
E24CH	当前正向无功费率 2（峰）电能	4	R	
E24EH	当前正向无功费率 3（平）电能	4	R	
E250H	当前正向无功费率 4（谷）电能	4	R	
E252H	当前正向无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E254H	当前正向无功费率 6 电能	4	R	
E256H	当前正向无功费率 7 电能	4	R	
E258H	当前正向无功费率 8 电能	4	R	
E25AH	当前反向总无功电能	4	R	
E25CH	当前反向无功费率 1（尖）电能	4	R	
E25EH	当前反向无功费率 2（峰）电能	4	R	
E260H	当前反向无功费率 3（平）电能	4	R	
E262H	当前反向无功费率 4（谷）电能	4	R	
E264H	当前反向无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E266H	当前反向无功费率 6 电能	4	R	
E268H	当前反向无功费率 7 电能	4	R	
E26AH	当前反向无功费率 8 电能	4	R	UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数
E26CH	A 相正向有功电能	4	R	
E26EH	B 相正向有功电能	4	R	
E270H	C 相正向有功电能	4	R	

E272H	A 相反向有功电能	4	R	直接接入：2 位小数
E274H	B 相反向有功电能	4	R	
E276H	C 相反向有功电能	4	R	
保留				
E300H	当前组合有功总电能	4	R	UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
E302H	当前组合有功费率 1（尖）电能	4	R	
E304H	当前组合有功费率 2（峰）电能	4	R	
E306H	当前组合有功费率 3（平）电能	4	R	
E308H	当前组合有功费率 4（谷）电能	4	R	
E30AH	当前组合有功费率 5（深谷）电能	4	R	
E30CH	当前组合有功费率 6 电能	4	R	
E30EH	当前组合有功费率 7 电能	4	R	
E310H	当前组合有功费率 8 电能	4	R	
E312H	当前正向总有功电能	4	R	
E314H	当前正向有功费率 1（尖）电能	4	R	
E316H	当前正向有功费率 2（峰）电能	4	R	
E318H	当前正向有功费率 3（平）电能	4	R	
E31AH	当前正向有功费率 4（谷）电能	4	R	
E31CH	当前正向有功费率 5（深谷）电能	4	R	
E31EH	当前正向有功费率 6 电能	4	R	
E320H	当前正向有功费率 7 电能	4	R	
E322H	当前正向有功费率 8 电能	4	R	
E324H	当前反向总有功电能	4	R	
E326H	当前反向有功费率 1（尖）电能	4	R	
E328H	当前反向有功费率 2（峰）电能	4	R	
E32AH	当前反向有功费率 3（平）电能	4	R	
E32CH	当前反向有功费率 4（谷）电能	4	R	
E32EH	当前反向有功费率 5（深谷）电能	4	R	
E330H	当前反向有功费率 6 电能	4	R	
E332H	当前反向有功费率 7 电能	4	R	
E334H	当前反向有功费率 8 电能	4	R	
E336H	当前组合无功总电能	4	R	UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh
E338H	当前组合无功费率 1（尖）电能	4	R	
E33AH	当前组合无功费率 2（峰）电能	4	R	
E33CH	当前组合无功费率 3（平）电能	4	R	
E33EH	当前组合无功费率 4（谷）电能	4	R	
E340H	当前组合无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E342H	当前组合无功费率 6 电能	4	R	
E344H	当前组合无功费率 7 电能	4	R	
E346H	当前组合无功费率 8 电能	4	R	
E348H	当前正向总无功电能	4	R	
E34AH	当前正向无功费率 1（尖）电能	4	R	
E34CH	当前正向无功费率 2（峰）电能	4	R	

E34EH	当前正向无功费率 3（平）电能	4	R	
E350H	当前正向无功费率 4（谷）电能	4	R	
E352H	当前正向无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E354H	当前正向无功费率 6 电能	4	R	
E356H	当前正向无功费率 7 电能	4	R	
E358H	当前正向无功费率 8 电能	4	R	
E35AH	当前反向总无功电能	4	R	
E35CH	当前反向无功费率 1（尖）电能	4	R	
E35EH	当前反向无功费率 2（峰）电能	4	R	
E360H	当前反向无功费率 3（平）电能	4	R	
E362H	当前反向无功费率 4（谷）电能	4	R	
E364H	当前反向无功费率 5（深谷）电能	4	R	
E366H	当前反向无功费率 6 电能	4	R	
E368H	当前反向无功费率 7 电能	4	R	
E36AH	当前反向无功费率 8 电能	4	R	
E36CH	A 相正向有功电能	4	R	UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
E36EH	B 相正向有功电能	4	R	
E370H	C 相正向有功电能	4	R	
E372H	A 相反向有功电能	4	R	
E374H	B 相反向有功电能	4	R	
E376H	C 相反向有功电能	4	R	

10.3 历史电能冻结时间设定及历史电能数据

ADL400 日冻结时间设定寄存器、月冻结日期设定寄存器。

表 8 冻结时间通讯地址表

地址	名称	属性	备注
0121H	日冻结时间	R/W	无效（高字节） 抄表时（低字节）
0122H	月冻结时间	R/W	抄表日（高字节） 抄表时（低字节）

ADL400 能统计上 48 月的历史电能（各费率电能）。

ADL400 能统计上 90 日的历史电能（各费率电能）。

历史电能可通过块读取，也可单独读取，长度为 34 个寄存器，每块的顺序和内容如下：

表 9 历史电能通讯地址表

地址	名称	数据顺序	名称	
6000H	上 1 日电能及需量块	6000H	冻结时间：年-月	
6022H	上 2 日电能及需量块	6001H	冻结时间：日-时	
...	...	6002H	总有功电能	UINT32

6BD2H	上 90 日电能及需量块	6004H	有功尖电能	二次侧数据 单位：0.01kWh
保留	保留	6006H	有功峰电能	
7000H	上 1 月电能及需量块	6008H	有功平电能	
7022H	上 2 月电能及需量块	600AH	有功谷电能	UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh
...	...	600CH	总无功电能	
763EH	上 48 月电能及需量块	600EH	无功尖电能	
		6010H	无功峰电能	UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh
		6012H	无功平电能	
		6014H	无功谷电能	
		6016H	A 相正向有功电能	UINT16 二次侧数据 单位：0.001kW
		6018H	B 相正向有功电能	
		601AH	C 相正向有功电能	
		601CH	有功最大需量	UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar
		601DH	发生时间：分、时	
		601EH	发生时间：日、月	
		601FH	无功最大需量	UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar
		6020H	发生时间：分、时	
		6021H	发生时间：日、月	

八费率历史电能可通过块读取，也可单独读取，长度为 44 个寄存器，每块的顺序和内容如下：

表 10 八费率历史电能通讯地址表

地址	名称	数据顺序	名称	备注
2000H	上 1 日电能块	2000H	冻结时间：年-月	
202CH	上 2 日电能块	2001H	冻结时间：日-时	
...	...	2002H	总有功电能	UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
2F4CH	上 90 日电能块	2004H	有功费率 1（尖）电能	
		2006H	有功费率 2（峰）电能	
4000H	上 1 月电能块	2008H	有功费率 3（平）电能	
402CH	上 2 月电能块	200AH	有功费率 4（谷）电能	
...	...	200CH	有功费率 5（深谷）电能	
4814H	上 48 月电能块	200EH	有功费率 6 电能	
		2010H	有功费率 7 电能	
		2012H	有功费率 8 电能	
		2014H	总无功电能	
		2016H	无功费率 1（尖）电能	UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
		2018H	无功费率 2（峰）电能	
		201AH	无功费率 3（平）电能	
		201CH	无功费率 4（谷）电能	
		201EH	无功费率 5（深谷）电能	
		2020H	无功费率 6 电能	

2022H	无功费率 7 电能	UIN32, 单位 kWh 二次侧数据 互感器接入: 4 位小数 直接接入: 2 位小数
2024H	无功费率 8 电能	
2026H	A 相正向有功电能	
2028H	B 相正向有功电能	
202AH	C 相正向有功电能	

10.4 分次谐波数据

ADL400 谐波测量, 统计分相 31 次谐波电压电流、总谐波畸变率、分相谐波电压电流、分相谐波有功功率无功功率、分相基波电流电压、分相基波有功功率无功功率。

表 11 分次谐波数据地址表

地址	名称	长度(字节)	属性	备注
05DDH	THDUa	2	R	分相电压电流总畸变率 UINT16 单位 0.01%
05DEH	THDUb	2	R	
05DFH	THDUc	2	R	
05E0H	THDIa	2	R	
05E1H	THDIb	2	R	
05E2H	THDIc	2	R	
05E3H	THUa	2×30		电压分相 2~31 次谐波含量 UINT16 单位 0.01%
0601H	THUb	2×30		
061FH	THUc	2×30		
063DH	THIa	2×30		电流分相 2~31 次谐波含量 UINT16 单位 0.01%
065BH	THIb	2×30		
0679H	THIc	2×30		
0697H	A 相基波电压	2		UINT16 单位 0.1V
0698H	B 相基波电压	2		
0699H	C 相基波电压	2		
069AH	A 相谐波电压	2		
069BH	B 相谐波电压	2		
069CH	C 相谐波电压	2		
069DH	A 相基波电流	2		UINT16 单位 0.01A
069EH	B 相基波电流	2		
069FH	C 相基波电流	2		
06A0H	A 相谐波电流	2		
06A1H	B 相谐波电流	2		
06A2H	C 相谐波电流	2		
06A3H	A 相基波有功功率	2		INT16 单位 0.001kW
06A4H	B 相基波有功功率	2		
06A5H	C 相基波有功功率	2		
06A6H	总基波有功功率	2		
06A7H	A 相基波无功功率	2		INT16 单位 0.001kvar
06A8H	B 相基波无功功率	2		
06A9H	C 相基波无功功率	2		

06AAH	总基波无功功率	2		INT16 单位 0.001kW
06ABH	A 相谐波有功功率	2		
06ACH	B 相谐波有功功率	2		
06ADH	C 相谐波有功功率	2		
06AEH	总谐波有功功率	2		
06AFH	A 相谐波无功功率	2		INT16 单位 0.001kvar
06B0H	B 相谐波无功功率	2		
06B1H	C 相谐波无功功率	2		
06B2H	总谐波无功功率	2		

10.5 SOE 事件记录

地址	名称	数据顺序	名称
3001H	上 1 次事件记录	0000H	事件发生：年-月
3002H	上 2 次事件记录	0001H	事件发生：日-时
...	...	0002H	事件发生：分-秒
3064H	上 100 次事件记录	0003H	事件编号
		0004H	事件详情

事件编号	名称	事件详情	备注
0100	上电事件		
0200	清零事件	0001	当前电能清零
		0002	历史电能清零
		0003	最大需量清零
		0004	历史需量清零
		0005	极值清零
		0006	全清零
0700	校时		

如当前仪表地址为 001，读取上 1 条事件记录主站发送：01 03 30 01 00 06 9B 08，从站回复为：01 03 0C 12 01 08 0A 01 01（18 年 1 月 8 日 10 时 1 分 1 秒）01 00（上电）00 00（上电事件无事件详情）00 00（预留）80 23。

10.6 DL/T645-2007 规约数据标识

标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
00000000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功总电能
00000100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 1 电能
00000200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 2 电能
00000300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 3 电能
00000400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 4 电能
00000500	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 5 电能
00000600	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 6 电能
00000700	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 7 电能
00000800	XXXXXX.XX	4	kWh	R	（当前）组合有功费率 8 电能

0000FF00	XXXXXX.XX	4×9	kWh	R	(当前)组合有功电能数据块
00010000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功总电能
00010100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率1电能
00010200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率2电能
00010300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率3电能
00010400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率4电能
00010500	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率5电能
00010600	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率6电能
00010700	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率7电能
00010800	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率8电能
0001FF00	XXXXXX.XX	4×9	kWh	R	(当前)正向有功电能数据块
00020000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功总电能
00020100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率1电能
00020200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率2电能
00020300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率3电能
00020400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率4电能
00020500	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率5电能
00020600	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率6电能
00020700	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率7电能
00020800	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率8电能
0002FF00	XXXXXX.XX	4×9	kWh	R	(当前)反向有功电能数据块
00030000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1总电能
00030100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率1电能
00030200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率2电能
00030300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率3电能
00030400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率4电能
00030500	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率5电能
00030600	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率6电能
00030700	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率7电能
00030800	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率8电能
0003FF00	XXXXXX.XX	4×9	kWh	R	(当前)组合无功1电能数据块
00040000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2总电能
00040100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率1电能
00040200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率2电能
00040300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率3电能
00040400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率4电能
00040500	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率5电能
00040600	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率6电能
00040700	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率7电能
00040800	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率8电能
0004FF00	XXXXXX.XX	4×9	kWh	R	(当前)组合无功2电能数据块
00150000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)A相正向有功电能
00290000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)B相正向有功电能

003D0000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) C 相正向有功电能
00160000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) A 相反向有功电能
002A0000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) B 相反向有功电能
003E0000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) C 相反向有功电能
0001FF01	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 结算日) 正向有功电能数据块
0002FF01	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 结算日) 反向有功电能数据块
0003FF01	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 结算日) 正向无功电能数据块
0004FF01	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 结算日) 反向无功电能数据块
...	...	...	...	...	...
0001FF0C	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 12 结算日) 正向有功电能数据块
0002FF0C	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 12 结算日) 反向有功电能数据块
0003FF0C	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 12 结算日) 正向无功电能数据块
0004FF0C	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 12 结算日) 反向无功电能数据块
05000001	YYMMDDhhmm	5		R	(上 1 次) 定时冻结时间
05000101	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 次) 正向有功电能数据块
05000201	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 次) 反向有功电能数据块
05000301	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 次) 正向无功电能数据块
05000401	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 1 次) 反向无功电能数据块
...	...	...	...	...	...
0500001F	YYMMDDhhmm	5		R	(上 31 次) 定时冻结时间
0500011F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 31 次) 正向有功电能数据块
0500021F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 31 次) 反向有功电能数据块
0500031F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 31 次) 正向无功电能数据块
0500041F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上 31 次) 反向无功电能数据块
01010000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前) 正向有功总最大需量及发生 时间
01020000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前) 反向有功总最大需量及发生 时间
01030000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前) 正向无功总最大需量及发生 时间
01040000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前) 反向无功总最大需量及发生 时间
02800004	XX.XXXX	3	kW	R	当前有功需量
02800005	XX.XXXX	3	kW	R	当前无功需量
02010100	XXX.X	2	V	R	A 相电压
02010200	XXX.X	2	V	R	B 相电压
02010300	XXX.X	2	V	R	C 相电压
0201FF00	XXX.X	2×3	V	R	电压数据块
02020100	XXX.XXX	3	A	R	A 相电流

02020200	XXX. XXX	3	A	R	B 相电流
02020300	XXX. XXX	3	A	R	C 相电流
0202FF00	XXX. XXX	2×3	A	R	电流数据块
02030000	XX. XXXX	3	kW	R	总有功功率
02030100	XX. XXXX	3	kW	R	A 有功功率
02030200	XX. XXXX	3	kW	R	B 有功功率
02030300	XX. XXXX	3	kW	R	C 有功功率
0203FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	有功功率数据块
02040000	XX. XXXX	3	kvar	R	总无功功率
02040100	XX. XXXX	3	kvar	R	A 无功功率
02040200	XX. XXXX	3	kvar	R	B 无功功率
02040300	XX. XXXX	3	kvar	R	C 无功功率
0204FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	无功功率数据块
02050000	XX. XXXX	3	kVA	R	总视在功率
02050100	XX. XXXX	3	kVA	R	A 视在功率
02050200	XX. XXXX	3	kVA	R	B 视在功率
02050300	XX. XXXX	3	kVA	R	C 视在功率
0205FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	视在功率数据块
02060000	X. XXX	2		R	总功率因数
02060100	X. XXX	2		R	A 功率因数
02060200	X. XXX	2		R	B 功率因数
02060300	X. XXX	2		R	C 功率因数
0206FF00	X. XXX	4×2		R	功率因素数据块
02800001	XXX. XXX	3	A	R	零线电流
02800002	XX. XX	2	Hz	R	电网频率
04000101	YYMMDDWW	4		R/W	日期
04000102	Hhmmss	3		R/W	时间
04000401	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	通讯地址
04000402	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	表号
04010000	MMDDNN	3		R/W	时区
04010001	hhmmNN	3		R/W	时段表 1
04010002	hhmmNN	3		R/W	时段表 2
04010003	hhmmNN	3		R/W	时段表 3
04010004	hhmmNN	3		R/W	时段表 4

10.7 DL/T645-1997 规约数据标识

标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
9010	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 正向有功总电能
9020	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 反向有功总电能
9110	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 正向无功总电能

9120	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向无功总电能
901F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)正向有功电能数据块
902F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)反向有功电能数据块
911F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)正向无功电能数据块
912F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)反向无功电能数据块
941F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1月)正向有功电能数据块
942F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1月)反向有功电能数据块
951F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1月)正向无功电能数据块
952F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1月)反向无功电能数据块
981F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上2月)正向有功电能数据块
982F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上2月)反向有功电能数据块
991F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上2月)正向无功电能数据块
992F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上2月)反向无功电能数据块
B611	XXX	2	V	R	A相电压
B612	XXX	2	V	R	B相电压
B613	XXX	2	V	R	C相电压
B621	XX.XX	2	A	R	A相电流
B622	XX.XX	2	A	R	B相电流
B623	XX.XX	2	A	R	C相电流
B630	XX.XXXX	3	kW	R	总有功功率
B631	XX.XXXX	3	kW	R	A相有功功率
B632	XX.XXXX	3	kW	R	B相有功功率
B633	XX.XXXX	3	kW	R	C相有功功率
B640	XX.XX	2	kvar	R	总无功功率
B641	XX.XX	2	kvar	R	A相无功功率
B642	XX.XX	2	kvar	R	B相无功功率
B643	XX.XX	2	kvar	R	C相无功功率
B650	X.XXX	2		R	总功率因数
B651	X.XXX	2		R	A相功率因数
B652	X.XXX	2		R	B相功率因数
B653	X.XXX	2		R	C相功率因数
B61F	XXX.X	2×3	V	R	电压数据块
B62F	XX.XX	2×3	A	R	电流数据块
B63F	XX.XXXX	3×4	kW	R	有功功率数据块
B64F	XX.XX	2×4	kvar	R	无功功率数据块
B65F	X.XXX	2×4		R	功率因数数据块
C010	YYMMDD	3	年月 日	R/ W	日期
C011	hhmmss	3	时分 秒	R/ W	时间
8020	XX.XX	2	Hz	R	电网频率

10.8 通讯应用

本节所举例子尽可能使用以下格式（数据为 16 进制）

ADDR		Data start		DATA #of		CRC16	
		Reg Hi	Reg Lo	Reg Hi	Reg Lo	Lo	Hi
01H	03H	00H	00H	00H	06H	C5H	C8H
地址	功能码	数据起始地址		数据读取个数		校验码	

例 1：读 A 相电流数据

查询数据帧	01 03 0064 0001 C5 D5
返回数据帧	01 03 02 03 B2 38 C1

说明：

01：从机地址

03：读功能码

02：十六进制 02，十进制 02，表示后面有 2 个字节长度的数据

38 C1:循环冗余校验码

数据处理方法：9.1 地址表中见

处理如下：03 B2（十六进制） = 946（十进制）

计算：946 * 0.01 = 9.46

单位：A

则仪表显示：

I	9.46 A
---	--------

读电压数据与读电流相似，只是起始地址不同，计算方法和地址详见 10.1 地址表。

例 2：读总有共电能数据

查询数据帧	01 03 0000 0002 C4 0B
返回数据帧	01 03 04 00 00 30 26 6F 9E

数据处理：

高位：00 00(16 进制) = 0 (10 进制)

低位：30 26(16 进制) = 12326 (10 进制)

因此该仪表二次测有功电能为：(0×65536 + 12326)*0.01 = 123.26 单位：kWh

无功电能作相同处理；如需一次测电能数据，请自行乘以电压、电流变比。

读功率数据与读电流相似，只是起始地址和计算方式不同，计算方法和地址详见
10.1 地址表。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-021-69158161

网址：www.acrel.cn

邮箱：acrelsh@email.acrel.cn

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：jyacrel001@email.acrel.cn

邮编：214405